

# SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–106. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Kurz erklärt · Eigenschaften aus dem Gitter

Alle typischen Eigenschaften der Salze folgen aus einer Sache: der starken Anziehung zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen im Gitter.

- Hart und hochschmelzend: Die Anziehung ist stark. Kochsalz schmilzt erst bei 801 °C.
  - Spröde: Verschiebt man eine Schicht, treffen gleiche Ladungen aufeinander und stoßen sich ab — der Kristall springt. Ein Metall verformt sich stattdessen.
  - Fest nicht leitend, gelöst oder geschmolzen leitend: Erst dann sind die Ionen beweglich.
- Merke: Starke Anziehung im Gitter erklärt hart, spröde, hochschmelzend und die Leitfähigkeit.

### Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Natriumchlorid (NaCl).

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 NaCl?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 400 g Magnesiumoxid ( $M = 40 \text{ g/mol}$ )?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Das Ionengitter“ zu.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**2 50 g 58,5 g/mol 56,5 g/mol 200 g 10 mol 16 000 mol 8**

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$
2.  $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
3.  $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 50 \text{ g}$
4.  $n = 400 \text{ g} : 40 \text{ g/mol} = 10 \text{ mol}$